

Simulación de la propagación de enfermedades infecciosas

Cristian Rey Márquez

Resum—Resum del projecte, màxim 10 línies.

Paraules clau—Paraules clau del projecte, màxim 2 línies.

Abstract—Versió en anglès del resum.

Index Terms—Versió en anglès de les paraules clau.



1 INTRODUCCIÓN - CONTEXTO DEL TRABAJO

DESDE la pandemia mundial de COVID-19, la preocupación social e institucional ante la posibilidad de nuevos brotes de enfermedades contagiosas ha aumentado de manera considerable. Aunque existen medidas de actuación definidas para escenarios de alerta sanitaria, resulta especialmente relevante disponer de herramientas que permitan **anticipar y reducir el número de contagios** antes de que sea necesario aplicar medidas restrictivas, contribuyendo así a la protección de la ciudadanía y a una respuesta más informada.

En este contexto, la simulación computacional se ha consolidado como un enfoque útil para estudiar la propagación de enfermedades y evaluar estrategias de mitigación. Sin embargo, pese a la existencia de diferentes proyectos orientados a simular contagios, es difícil encontrar soluciones que ofrezcan al usuario **la flexibilidad necesaria para definir un escenario propio** y ejecutar simulaciones ajustadas a un caso específico. Esta limitación reduce el potencial de estas herramientas cuando se pretende analizar entornos concretos.

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una **aplicación interactiva** que permita al usuario construir de forma íntegra un **escenario académico personalizado** y, a partir de este, generar simulaciones en masa para estudiar la propagación de una enfermedad contagiosa. El enfoque del trabajo se centra en analizar cómo determinados factores estructurales del entorno académico, especialmente la organización de horarios y la configuración de actividades docentes, pueden influir en la exposición al contagio y en la protección del alumnado.

Para ello, a partir de información básica de una facultad (como sus **clases, carreras y horarios**), se propone derivar una red de contactos simplificada sobre la que ejecutar una simulación basada en agentes. Este enfoque permite modelar interacciones de forma explícita y observar el comportamiento epidemiológico dentro del escenario definido por el usuario.

Como resultado final, se espera obtener aplicación plenamente funcional que acompañe al usuario a lo largo de todo el flujo de trabajo: **creación de escenario,**

configuración y ejecución de simulaciones y visualización y análisis de los datos obtenidos a partir de dichas simulaciones.

2 OBJETIVOS DEL TFG

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación interactiva que permita al usuario crear un escenario académico personalizado (a partir de información estructural como clases carreras y horarios) y ejecutar simulaciones en masa de propagación de una enfermedad contagiosa mediante un enfoque basado en agentes, proporcionando finalmente herramientas de análisis y visualización para estudiar el impacto de la organización académica sobre la exposición al contagio.

2.2 Objetivos específicos

Para cumplir el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Definir el modelo de datos del escenario académico**, incluyendo los elementos mínimos necesarios.
- **Implementar un flujo guiado de creación de escenarios** dentro de la aplicación, que permita introducir y editar la información básica de la facultad de forma íntegra y consistente.
- **Diseñar e implementar un motor de simulación basado en agentes** que modele la dinámica de contagio.
- **Habilitar la visualización de simulaciones independientes** de forma interactiva.
- **Habilitar la ejecución masiva de simulaciones** sobre un mismo escenario.
- **Extraer y almacenar métricas relevantes** de cada simulación y del conjunto de simulaciones.
- **Desarrollar un módulo de análisis y visualización** que permita al usuario interpretar los resultados de forma clara.
- **Estudiar la seguridad de los horarios de la Escola d'Enginyeria de la UAB** en base a resultados extraídos de la aplicación.

2.3 Objetivos secundarios (¿?)

Para enriquecer la aplicación se proponen los siguientes objetivos:

- **Documentar la aplicación y el proceso de uso**, incluyendo instrucciones de ejecución, configuración y un ejemplo completo de escenario y simulaciones. (¿?)
- **Ampliar el alcance de la construcción** para no solo abarcar facultades si no campus enteros.
- **JULIAN, NO TENGO MUCHAS MÁS COSAS QUE PONER EN ESTA SECCIÓN, CREES QUE ES NECESARIA O LA PUEDO ELIMINAR? MÁS QUE NADA PORQUE NO SE QUE TAN RELEVANTE SON LOS OBJETIVOS SECUNDARIOS, PERO QUERÍA PODER DARLES UNA JERARQUÍA.**

3 ESTADO PRELIMINAR Y TRABAJOS RELACIONADOS

La simulación de enfermedades infecciosas se ha estudiado de diferentes maneras. Algunos modelos son simples y otros son más complejos. Los modelos compartimentales son uno de los enfoques más comunes. En estos modelos, la población se divide en grupos según su estado de salud. El modelo SIR es uno de los más conocidos. Este modelo tiene tres grupos: personas sanas que pueden enfermarse, personas infectadas y personas que se han recuperado. [1]

Un modelo más complejo es el SEIR. Este modelo agrega un grupo más: personas que han sido infectadas pero que aún no pueden infectar a otros. Esto es útil para estudiar enfermedades que tienen un período de incubación.

En este trabajo, nos interesan los modelos que combinan la representación de contactos entre personas y la dinámica de la enfermedad. Un ejemplo de esto es el modelo SEIR.

3.1 Covasim

Covasim es una herramienta que simula la COVID-19. Esta herramienta es flexible y permite evaluar diferentes estrategias para controlar la enfermedad. Una de las características importantes de Covasim es que simula la progresión de la enfermedad de manera individualizada. Esto significa que cada persona en la simulación tiene su propia historia de enfermedad. [2]

3.2 Operation Outbreak

Operation Outbreak es una plataforma que simula brotes de enfermedades. [3] Esta plataforma es interactiva y permite a los usuarios explorar diferentes escenarios. La plataforma también incluye recursos educativos para aprender sobre epidemiología y modelización. [4]

4 METODOLOGÍA

4.1 Enfoque general

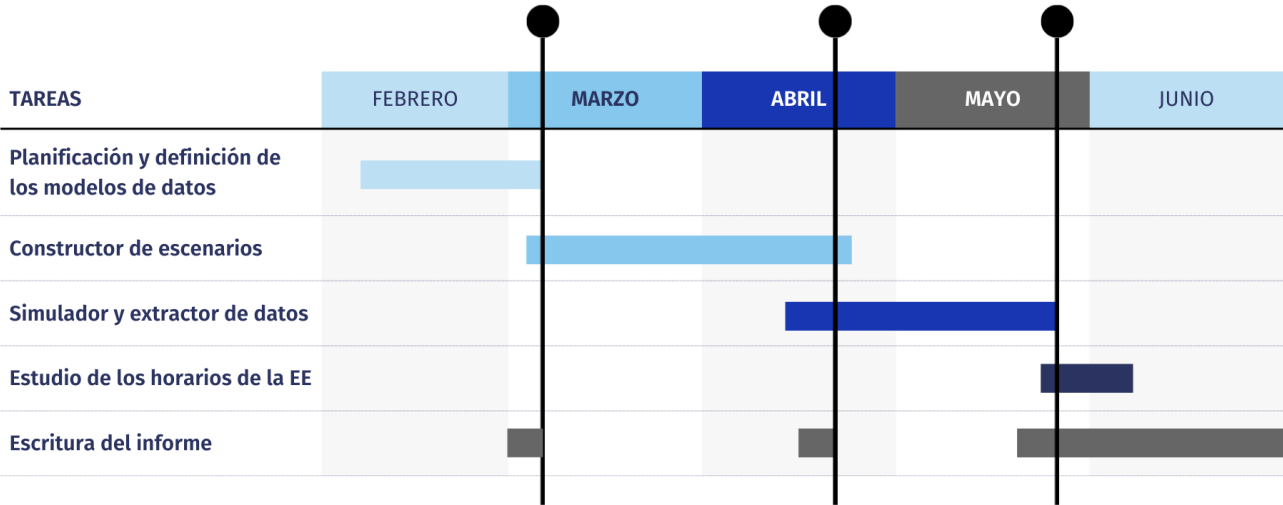
El proyecto se desarrollará siguiendo una metodología iterativa e incremental, priorizando las funcionalidades básicas de la aplicación. La aplicación se escribirá en el lenguaje de programación **Python** y se priorizará el desarrollo de una estructura modular basada en objetos con el fin de evitar dependencias innecesarias que obstaculicen la implementación de nuevas funcionalidades. Debido a la naturaleza del proyecto, el trabajo de desarrollo se dividirá en tres partes que se deberán trabajar de manera iterativa en forma de cascada, con el siguiente orden:

1. **Modelado del escenario académico:** siendo este apartado la base de la aplicación, es necesario que este contenga todas sus funciones básicas para poder seguir avanzando en el desarrollo de la aplicación.
2. **Motor de simulación basado en agentes:** una vez terminada la base se trabajará en el apartado de simulación para poder comenzar a generar datos y resultados.
3. **Sistema de extracción y análisis:** apartado

completamente dependiente de los otros dos, en el que se trabajará una vez la aplicación gane un gran grado de madurez.

5 PLANIFICACIÓN

Para esta sección se ha diseñado un diagrama de Gantt:



BIBLIOGRAFIA

[1] H. W. Hethcote, "The Mathematics of Infectious Diseases," SIAM Review, vol. 42, no. 4, pp. 599–653, 2000, doi: 10.1137/S0036144500371907.

[2] C. C. Kerr et al., "Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions," PLoS Computational Biology, vol. 17, no. 7, p. e1009149, jul. 2021, doi: 10.1371/journal.pcbi.1009149.

[3] A. Colubri, M. Kemball, K. Sani, C. Boehm, K. Mutch-Jones, B. Fry, T. Brown, and P. C. Sabeti, "Preventing Outbreaks through Interactive, Experiential Real-Life Simulations," Cell, vol. 182, no. 6, pp. 1366–1371, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.cell.2020.08.042.

[4] Operation Outbreak, "Resources," Operation Outbreak. [Online]. Available: <https://operationoutbreak.org/resources/>. Accessed: Mar. 6, 2026.

APÈNDIX

A1. SECCIÓ D'APÈNDIX

.....
.....
.....
.....

A2. SECCIÓ D'APÈNDIX

.....
.....
.....
.....